

电子技术基础模拟部分 第五版

第一章作业题解答

田汉平

湖南人文科技学院通信与控制工程系

1 绪 论

1.2 信号的频谱

1.2.1 写出下列正弦波电压信号的表达式(设初始相角为零):

- (1) 峰-峰值 10 V, 频率 10 kHz;
- (2) 有效值 220 V, 频率 50 Hz;
- (3) 峰-峰值 100 mV, 周期 1 ms;
- (4) 峰-峰值 0.25 V, 角频率 1 000 rad/s。

解: 正弦波电压表达式为 $v(t) = V_m \sin(\omega t + \theta)$, 由于 $\theta = 0$, 于是得

- (1) $v(t) = 5 \sin(2 \times 10^4 \pi t)$ (V);
- (2) $v(t) = 220 \sqrt{2} \sin(100 \pi t)$ (V);
- (3) $v(t) = 0.05 \sin(2 000 \pi t)$ (V);
- (4) $v(t) = 0.125 \sin(1 000 t)$ (V)。

1.2.2 图题 1.2.2(主教材图 1.2.2)中的方波电压信号加在一个电阻 R 两端, 试用公式 $P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v^2(t)}{R} dt$ 计算信号在电阻上耗散的功率; 然后根据式(1.2.3)①分别计算方波信号的傅里叶展开式中直流分量、基波分量、三次谐波分量在电阻上耗散的功率, 并计算这 3 个分量在电阻上耗散功率之和占电阻上总耗散功率的百分比。

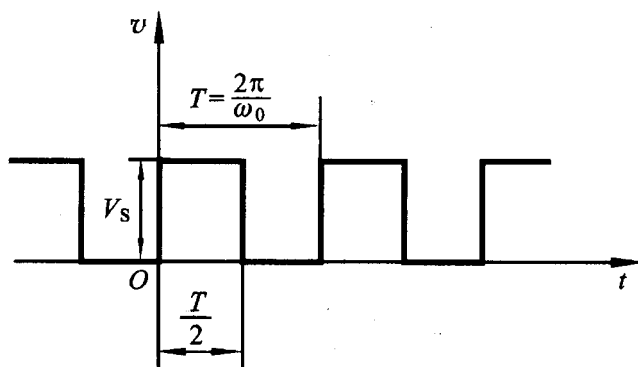
解: (1) 方波信号在电阻上的耗散功率:

$$P_s = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v^2(t)}{R} dt = \frac{V_s^2}{TR} \int_0^{\frac{T}{2}} dt = \frac{V_s^2}{2R}$$

(2) 由式(1.2.3)可知, 直流分量、基波分量、三次谐波分量分别为 $\frac{V_s}{2}$ 、 $\frac{2V_s}{\pi}$ 、 $\frac{2V_s}{3\pi}$, 所以它们在电阻上的耗散功率为

直流分量:
$$P_0 = \left(\frac{V_s}{2} \right)^2 / R = \frac{V_s^2}{4R}$$

① 指主教材中的公式号, 后续章节类似情况均为此意。



图题 1.2.2 方波的时域表示

基波分量:

$$P_1 = \left(\frac{2V_s}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 / R = \frac{2V_s^2}{\pi^2 R}$$

三次谐波分量:

$$P_3 = \left(\frac{2V_s}{3\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 / R = \frac{2V_s^2}{9\pi^2 R}$$

(3) 3 个分量占电阻上总耗散功率的百分比:

前三者之和为: $P_{0 \sim 3} = P_0 + P_1 + P_3 = \frac{V_s^2}{4R} + \frac{2V_s^2}{\pi^2 R} + \frac{2V_s^2}{9\pi^2 R} \approx 0.475 \frac{V_s^2}{R}$

所占百分比: $(P_{0 \sim 3}/P_s) \times 100\% \approx \frac{0.475V_s^2/R}{V_s^2/2R} \times 100\% = 95\%$

1.4 放大电路模型

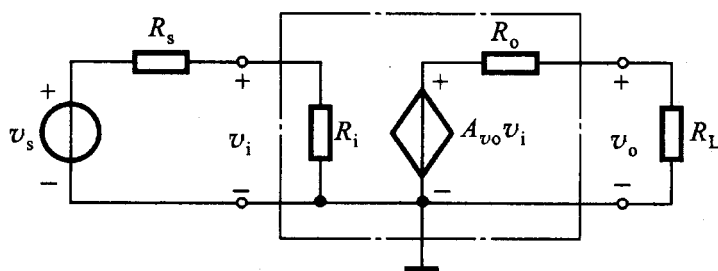
1.4.1 电压放大电路模型如图题 1.4.1 (主教材图 1.4.2a) 所示, 设输出开路电压增益 $A_{vo} = 10$ 。试分别计算下列条件下的源电压增益 $A_{vs} = v_o/v_s$:

- (1) $R_i = 10R_s$, $R_L = 10R_o$;
- (2) $R_i = R_s$, $R_L = R_o$;
- (3) $R_i = R_s/10$, $R_L = R_o/10$;
- (4) $R_i = 10R_s$, $R_L = R_o/10$ 。

解: 由图可知, $v_s = \frac{v_i}{R_i}(R_s + R_i)$, $v_o = \frac{R_L}{R_o + R_L} \cdot A_{vo}v_i$, 所以

(1) $R_i = 10R_s$, $R_L = 10R_o$ 时, $v_s = \frac{v_i}{R_i}(R_s + R_i) = \frac{11}{10}v_i$, $v_o = \frac{R_L}{R_o + R_L} \cdot A_{vo}v_i$
 $= \frac{10}{11} \times 10v_i$, 则源电压增益为 $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{100v_i/11}{11v_i/10} \approx 8.26$ 。

同理可得



图题 1.4.1 电压放大电路模型

$$(2) A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{5v_i}{2v_i} = 2.5$$

$$(3) A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{10v_i/11}{11v_i} \approx 0.0826$$

$$(4) A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{10v_i/11}{11v_i/10} \approx 0.826$$

1.5 放大电路的主要性能指标

1.5.1 在某放大电路输入端测量到输入正弦信号电流和电压的峰-峰值分别为 $5 \mu\text{A}$ 和 5 mV ，输出端接 $2 \text{ k}\Omega$ 电阻负载，测量到正弦电压信号峰-峰值为 1 V 。试计算该放大电路的电压增益 A_v 、电流增益 A_i 、功率增益 A_p ，并分别换算成 dB 数表示。

解：电压增益
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1 \text{ V}}{0.005 \text{ V}} = 200$$

$$20\lg |A_v| = 20\lg 200 \approx 46 \text{ dB}$$

电流增益
$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{1 \text{ V} / 2000 \Omega}{5 \times 10^{-6} \text{ A}} = 100$$

$$20\lg |A_i| = 20\lg 100 \approx 40 \text{ dB}$$

功率增益
$$A_p = \frac{P_o}{P_i} = \frac{(1 \text{ V})^2 / 2000 \Omega}{5 \times 10^{-3} \text{ V} \times 5 \times 10^{-6} \text{ A}} = 20000$$

$$10\lg A_p = 10\lg 20000 \approx 43 \text{ dB}$$

1.5.2 当负载电阻 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ 时，电压放大电路输出电压比负载开路 ($R_L = \infty$) 时输出电压减少 20% ，求该放大电路的输出电阻 R_o 。

解：设负载开路时输出电压为 v_o' ，负载电阻 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ 时输出电压为 v_o ，根据题意

$$v_o = (1 - 20\%) v_o' = 0.8 v_o'$$

而

$$v_o / v_o' = R_L / (R_o + R_L)$$

则 $R_o = (v'_o/v_o - 1)R_L = (1/0.8 - 1) \times 1 \times 10^3 \Omega = 250 \Omega$

1.5.3 一电压放大电路输出端接 $1 \text{ k}\Omega$ 负载电阻时, 输出电压为 1 V , 负载电阻断开时, 输出电压上升到 1.1 V , 求该放大电路的输出电阻 R_o 。

解: 设 v'_o 为负载电阻断开时的输出电压, 即 $v'_o = 1.1 \text{ V}$; 负载电阻 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ 时, 输出电压为 $v_o = 1 \text{ V}$ 。根据 $v_o/v'_o = R_L/(R_o + R_L)$, 则输出电阻为

$$R_o = (v'_o/v_o - 1)R_L = (1.1 \text{ V}/1 \text{ V} - 1) \times 1 \times 10^3 \Omega = 100 \Omega$$

1.5.4 某放大电路输入电阻 $R_i = 10 \text{ k}\Omega$, 如果用 $1 \mu\text{A}$ 电流源(内阻为 ∞)驱动, 放大电路输出短路电流为 10 mA , 开路输出电压为 10 V 。求放大电路接 $4 \text{ k}\Omega$ 负载电阻时的电压增益 A_v 、电流增益 A_i 、功率增益 A_p , 并分别换算成 dB 数表示。

解: 根据题意可得输出电阻

$$R_o = 10 \text{ V}/(10 \times 10^{-3} \text{ A}) = 1 \text{ k}\Omega$$

由于放大电路开路输出电压为 $v'_o = 10 \text{ V}$, 电流信号源电流 $i_s = 1 \mu\text{A}$, 负载电阻 $R_L = 4 \text{ k}\Omega$, 于是可得

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v'_o \cdot R_L / (R_o + R_L)}{i_s \cdot R_i} = \frac{10 \times 4 \times 10^3 / (1 \times 10^3 + 4 \times 10^3)}{1 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^3} = 800$$

$$20 \lg |A_v| = 20 \lg 800 \approx 58 \text{ dB}$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_s} = \frac{v'_o / (R_o + R_L)}{i_s} = \frac{10 / (1 \times 10^3 + 4 \times 10^3)}{1 \times 10^{-6}} = 2000$$

$$20 \lg |A_i| = 20 \lg 2000 \approx 66 \text{ dB}$$

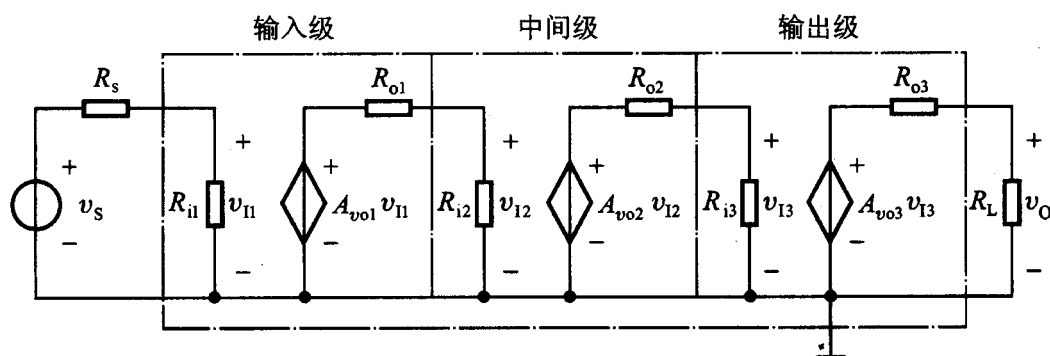
$$\begin{aligned} A_p &= \frac{P_o}{P_i} = \frac{v_o^2 / R_L}{i_s^2 \cdot R_i} = \frac{[v'_o R_L / (R_o + R_L)]^2 / R_L}{i_s^2 \cdot R_i} \\ &= \frac{[10 \times 4 \times 10^3 / (1 \times 10^3 + 4 \times 10^3)]^2 / 4 \times 10^3}{(1 \times 10^{-6})^2 \times 10 \times 10^3} = 1.6 \times 10^6 \end{aligned}$$

$$10 \lg A_p = 10 \lg (1.6 \times 10^6) \approx 62 \text{ dB}$$

1.5.5 有以下三种放大电路备用: (1) 高输入电阻型: $R_{i1} = 1 \text{ M}\Omega$, $A_{vo1} = 10$, $R_{o1} = 10 \text{ k}\Omega$; (2) 高增益型: $R_{i2} = 10 \text{ k}\Omega$, $A_{vo2} = 100$, $R_{o2} = 1 \text{ k}\Omega$; (3) 低输出电阻型: $R_{i3} = 10 \text{ k}\Omega$, $A_{vo3} = 1$, $R_{o3} = 20 \Omega$ 。用这三种放大电路组合, 设计一个能在 100Ω 负载电阻上提供至少 0.5 W 功率的放大器。已知信号源开路电压为 30 mV (有效值), 内阻为 $R_s = 0.5 \text{ M}\Omega$ 。

解: 由于高输入电阻放大电路对电压信号源衰减小, 所以输入级(第一级)宜采用高输入电阻型放大电路; 低输出电阻放大电路带负载能力强, 所以输出级(第三级)宜采用低输出电阻型放大电路; 中间级(第二级)用高增益型。于是三种放大电路模型互连组成的放大电路如图解 1.5.5 所示。

在该放大器中, 输入信号源为 $v_s = 30 \text{ mV}$ 、内阻 $R_s = 0.5 \text{ M}\Omega$ 的电压源;



图解 1.5.5

前级放大电路的受控源及输出电阻是后级放大电路的信号源和内阻，而后级放大电路的输入电阻则是前级放大电路的负载电阻。设三个放大电路模型的输入电压分别为 v_{i1} 、 v_{i2} 和 v_{i3} ，于是

$$v_{i1} = \frac{R_{i1}}{R_s + R_{i1}} \cdot v_s = \frac{1 \times 10^6}{(0.5 + 1) \times 10^6} \times 0.03 \text{ V} = 0.02 \text{ V}$$

$$v_{i2} = \frac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}} \cdot A_{vo1} v_{i1} = \frac{10 \times 10^3}{(10 + 10) \times 10^3} \times 10 \times 0.02 \text{ V} = 0.1 \text{ V}$$

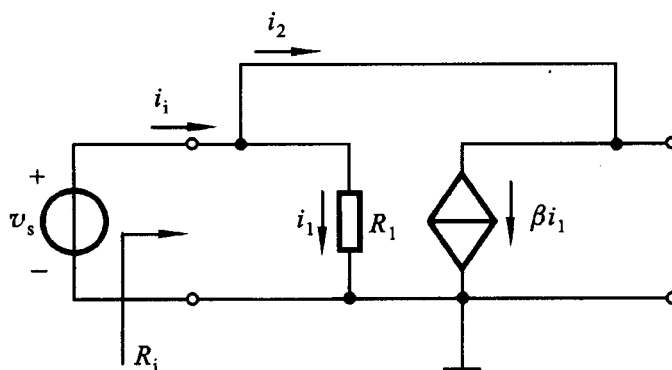
$$v_{i3} = \frac{R_{i3}}{R_{o2} + R_{i3}} \cdot A_{vo2} v_{i2} = \frac{10 \times 10^3}{(1 + 10) \times 10^3} \times 100 \times 0.1 \text{ V} = \frac{100}{11} \text{ V}$$

$$v_o = \frac{R_L}{R_{o3} + R_L} \cdot A_{vo3} v_{i3} = \frac{100}{20 + 100} \times 1 \times \frac{100}{11} \text{ V} = \frac{1\,000}{132} \text{ V}$$

放大器输出功率

$$P_o = v_o^2 / R_L = [(1\,000/132)^2 / 100] \text{ W} \approx 0.574 \text{ W} > 0.5 \text{ W}$$

1.5.6 图题 1.5.6 所示电流放大电路的输出端直接与输入端相连，求输入电阻 R_i 。



图题 1.5.6 电流放大电路

解：根据电路可得

$$i_i = i_1 + i_2 = i_1 + \beta i_1 = (1 + \beta) i_1 = (1 + \beta) v_s / R_1$$

则

$$R_i = v_s / i_i = R_1 / (1 + \beta)$$

1.5.7 在电压放大电路的上限频率点，电压增益比中频区增益下降 3 dB，这时在相同输入电压条件下，与中频区比较，输出电压下降到多少？

解：设输入电压为 $\dot{V}_i$ ；中频区输出电压为 $\dot{V}_o$ ，电压增益为 $\dot{A}_{vo}$ ；上限频率点输出电压为 $\dot{V}_H$ ，增益 $\dot{A}_{vH}$ 。依题意

$$20 \lg |\dot{A}_{vH}| - 20 \lg |\dot{A}_{vo}| = -3 \text{ dB}$$

又因为

$$20 \lg |\dot{A}_{vH}| - 20 \lg |\dot{A}_{vo}| = 20 (\lg |\dot{V}_H / \dot{V}_i| - \lg |\dot{V}_o / \dot{V}_i|) = 20 \lg \left| \frac{\dot{V}_H}{\dot{V}_o} \right|$$

所以

$$|\dot{V}_H| \approx 0.708 |\dot{V}_o|$$

在相同输入电压条件下，上限频率点的输出电压约下降到中频区的 0.708。